

Lista 2 – Teoria Microeconômica (PPGE-UFF)

Professor: Fábio Waltenberg*

Monitor: Nicholas Funari Voltani†

1 Exercícios

Exercício 1. Um consumidor consome um bem de consumo x e usufrui de uma quantidade de horas de lazer h . O preço do bem de consumo é p , e o consumidor pode trabalhar a um salário-hora de $s \in \mathbb{R}_+$ (salário *positivo*!). Qual é o conjunto orçamentário walrasiano do consumidor, em notação matemática? Desenhe seu gráfico. Dica: Note que $0 \leq h \leq 24$, e que o consumidor divide seu tempo entre lazer (h , um bem que usufrui) e trabalho assalariado ($24 - h$, um “mal”).

(Mas-Colell; Whinston; Green, 1995) Suponhamos também que este consumidor tenha direito a horas extras, i.e. um salário diferenciado após ter trabalhado (digamos) 8 horas em um dia: seu salário trabalhando $0 \leq (24 - h) \leq 8$ ¹ é s , e para as demais horas de trabalho é $s' > s$. Desenhe o conjunto orçamentário deste consumidor (dica: desenhe da direita para a esquerda no eixo h).

O que acontece caso as horas *obrigatórias* — i.e. horas não-extras — aumentem, por exemplo, de 8h pra 12h diárias?² E se considerarmos não o tempo diário de trabalho, e sim o tempo *semanal* de trabalho $0 \leq \tilde{h} \leq 24 \cdot 7 = 168$: como muda o conjunto orçamentário conforme muda-se a jornada de trabalho de 5x2 ($5 \cdot 8 = 40$ h obrigatórias semanais) para 6x1 ($6 \cdot 8 = 48$ h horas obrigatórias semanais)³?

Suponhamos, ademais, que ele passe a ter sua renda taxada a um imposto $t \in (0, 1)$ após

*fdwaltenberg@id.uff.br

†nicholasvoltani@gmail.com

¹Pois estamos focando na variável h de horas de lazer (um bem), e portanto $24 - h$ horas de trabalho (um mal); caso trabalhemos com o tempo de trabalho L (um mal), teríamos que $24 - L$ seria a quantidade de horas de lazer (um bem). Inclusive, este 24 também é arbitrário, é o caso máximo de horas possíveis de se trabalhar em um dia — mas que, na prática, não é alcançado... ou, ao menos, **não deveria**!

²Como permitido pela recente “modernização trabalhista” na Argentina (BBC News Mundo, 2026).

³Sem contar descansos extras estipulados etc.

um patamar de M reais⁴, e que esse imposto incida somente na região em que ele ganha s' . Desenhe o gráfico de seu conjunto orçamentário (como acima: desenhe da direita para a esquerda no eixo h).

Exercício 2. Uma função de utilidade de Cobb-Douglas de uma dada cesta de n bens $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ é definida como

$$U(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i} = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}$$

em que $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$. Supondo que o vetor de preços é $\vec{p} = (p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{R}_+^n$ e que a restrição orçamentária seja

$$\left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n : \vec{x} \cdot \vec{p} = \sum_{i=1}^n x_i p_i \leq w \right\}$$

Mostre, através da maximização da utilidade via multiplicadores lagrangianos, que a demanda walrasiana, para cada bem $i = 1, \dots, n$, é da forma

$$x_i^*(p, w) = \alpha_i \frac{w}{p_i}$$

Calcule também a elasticidade-renda $\epsilon_{lw}(p, w)$ dessa demanda.

Dica: Note que as condições de multiplicadores lagrangianos dão a seguinte identidade, para cada $i, j = 1, \dots, n$:

$$\frac{\alpha_i}{p_i x_i^*} = \frac{\alpha_j}{p_j x_j^*}$$

Através dela, verifique que se pode concluir que a demanda ótima de Cobb-Douglas é tal que

$$\alpha_i = \frac{p_i x_i}{w}$$

Ou seja, os coeficientes $\alpha_i \in (0, 1]$ do bem i dão o percentual da renda ($= w$) que é despendida no bem i ($= p_i x_i$).

Exercício 3. Uma função de utilidade quase-linear em $\mathbb{R}^2$ tem a forma

$$U(x_1, x_2) = x_1 + v(x_2)$$

onde $v(x)$ é alguma função. Seja $\vec{p} = (p_1, p_2) \in \mathbb{R}_+^2$ o vetor de preços, e uma restrição orçamentária dada por $w \in \mathbb{R}$.

⁴Isso pode ser visto como o valor M no eixo do consumo: caso ele tenha M reais (ou mais) de renda, ele pode comprar o equivalente a M reais (ou mais) do bem x .

Calcule a demanda walrasiana $\vec{x}^*$ para $v(x_2) = \sqrt{x_2}$ e para $v(x_2) = \ln x_2$. Calcule também a elasticidade-renda $\epsilon_{lw}(p, w)$ dessa demanda.

Observação. Note que essas demandas walrasianas não determinam x_1 ! Isso quer dizer que, dados $\vec{p}$ e w , o conjunto de cestas

$$\{m \in \mathbb{R} : (m, x_2^*)\}$$

dado o x_2^* ótimo e $m := \frac{w - p_2 x_2^*}{p_1}$ a quantidade do bem 1 consumido com o resto da renda, são todas cestas ótimas.

Denota-se ele como m , pois é costumeiro utilizar utilidades quase-lineares em que x_1 representa *dinheiro* (*money*): faz-se $p_1 = 1$ (numerário), e a quantidade m que resta, após a definição ótima de x_2^* , será *o montante de dinheiro que restou* após o consumo de x_2^* .

Exercício 4. Uma função de utilidade CES⁵ é da forma

$$U(x_1, x_2) = (\alpha_1 x_1^\rho + \alpha_2 x_2^\rho)^{1/\rho}$$

para dado $\rho \in (-\infty, 1]$. Dado vetor de preços $\vec{p} = (p_1, p_2) \in \mathbb{R}^2$ e restrição orçamentária w , obtenha a demanda walrasiana $\vec{x}^*$. Calcule também a elasticidade-renda $\epsilon_{lw}(p, w)$ dessa demanda.

Dica: Conforme exercício 3 da lista 1, a demanda ótima de $U(\vec{x})$ é a mesma que a de⁶ $\tilde{U}(\vec{x}) := \rho U(\vec{x})^\rho = \rho (\alpha_1 x_1^\rho + \alpha_2 x_2^\rho)$, o que facilita os cálculos.

Exercício 5. Dada a função de utilidade CES (vide acima) — com pesos α_i iguais (ninguém é de ferro) —, demonstre que ela tende às funções de utilidade

1. linear quando $\rho \rightarrow 1$
2. Cobb-Douglas quando $\rho \rightarrow 0$ (supondo que $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$). **Dica:** Caso não tenha resolvido o exercício acima, pode ser útil fazer o limite para $\tilde{U}(\vec{x}) = \ln U(\vec{x}) = \frac{1}{\rho} \ln(\alpha_1 x_1^\rho + \alpha_2 x_2^\rho)$. Além disso, lembre-se que, embora $\frac{\partial x^\rho}{\partial x} = \rho x^{\rho-1}$, temos que⁷ $\frac{\partial x^\rho}{\partial \rho} = \frac{\partial}{\partial \rho} \exp(\ln x^\rho) = \ln(x) x^\rho$ — uma derivada que **não é em relação a x !**
3. Leontief quando $\rho \rightarrow -\infty$

Recomendação: Uma boa visualização da função CES pode ser encontrada em [CES Utility Function - EconGraphs](#).

⁵ *Constant Elasticity of Substitution*.

⁶ := é um símbolo que indica uma definição de uma nova variável.

⁷ Rigorosamente, só podemos fazer $z = \exp(\ln z)$ se $z > 0$. Esta condição é satisfeita, pois estamos sempre falando de cestas de bens que tenham ao menos "um pouco de cada bem". Sim, estamos fugindo de Kuhn-Tucker como o diabo foge da cruz!

Exercício 6. Mostre que as elasticidades de substituição ξ_{12} da função de utilidade CES são

1. $\xi_{12} \rightarrow -\infty$ quando $\rho \rightarrow 1$ (utilidade linear)
2. $\xi_{12} \rightarrow -1$ quando $\rho \rightarrow 0$ (utilidade Cobb-Douglas)
3. $\xi_{12} \rightarrow 0$ quando $\rho \rightarrow -\infty$ (utilidade de Leontief)

Exercício 7. Mostre que, se uma demanda walrasiana $x(p, w) \in \mathbb{R}^L$ (x é um vetor de L elementos) é homogênea de grau 1 em relação a w — isto é, $x(p, \alpha w) = \alpha x(p, w)$ —, e satisfaz a lei de Walras, então

$$\epsilon_{lw}(p, w) = 1 \quad (l = 1, 2, \dots, L)$$

O que isso quer dizer sobre $\frac{\partial x_l(p, w)}{\partial w}$ e, portanto, sobre a respectiva curva de Engel desta demanda?

2 Resoluções

Exercício 1. Dados os bens x e h , onde x possui preço p e o tempo de trabalho possui salário s , temos que a restrição orçamentária é de que

$$\underbrace{p \cdot x}_{\text{Consumo de bens}} \leq \underbrace{(24 - h) \cdot s}_{\text{Salário}}$$

o que é equivalente a

$$\underbrace{p \cdot x + s \cdot h}_{\text{Custos (+ de oportunidade)}} \leq \underbrace{24 \cdot s}_{\text{Salário máximo}}$$

Isso pode ser visto na figura 1. Os casos subsequentes estão na figura 2.

Exercício 2. A Função de Cobb-Douglas geral tem a forma

$$U(x_1, \dots, x_L) = \prod_{k=1}^L x_k^{\alpha_k}$$

Suponhamos que ela já seja normalizada, de tal forma que $\sum_k \alpha_k = 1$ (com $\alpha_k > 0$).

Tenha-se uma Restrição Orçamentária da forma $\vec{p} \cdot \vec{x} \leq w$.

Busque-se uma *solução interior*. Então o lagrangiano associado é

$$\mathcal{L}(x, p, w) = \prod_{k=1}^L x_k^{\alpha_k} + \lambda (\vec{p} \cdot \vec{x} - w)$$

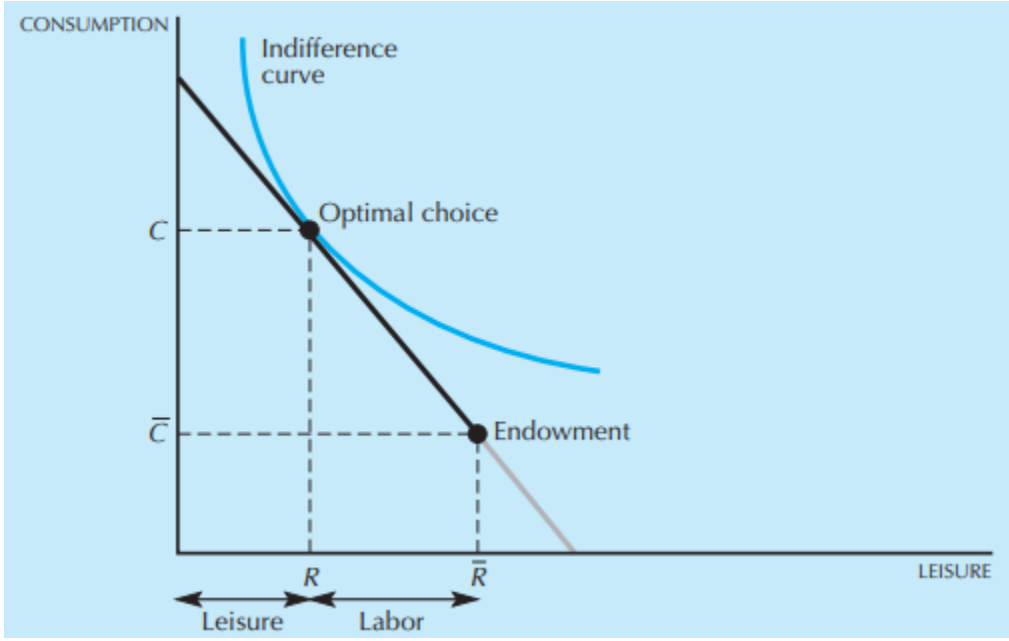


Figura 1: Restrição orçamentária de consumo vs. lazer. Fonte: (Varian, 2014, p. 175).

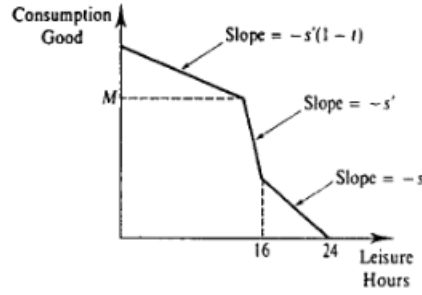


Figure 2.D.4
A more realistic
description of the
consumer's budget set.

Figura 2: Diferentes possibilidades de restrição orçamentária. Da direita para a esquerda: salário normal, salário de horas-extras, e salário pós-taxação. Fonte: (Mas-Colell; Whinston; Green, 1995, p. 22).

As condições de primeira ordem dão

$$\begin{cases} \forall k : \frac{\alpha_k}{x_k} \prod_{k=1}^L x_k^{\alpha_k} + \lambda p_k &= 0 \\ \sum_k p_k x_k &= w \end{cases}$$

Das primeiras k equações, tem-se que, para quaisquer i, j , vale

$$\frac{\alpha_i}{p_i x_i} = \frac{\alpha_j}{p_j x_j}$$

Da restrição, obtém-se que, para qualquer i fixado

$$w = \sum_k \frac{p_k x_k}{\alpha_k} \alpha_k = \frac{p_i x_i}{\alpha_i} \sum_k \alpha_k \quad (2.1)$$

$$= \frac{p_i x_i}{\alpha_i} \quad (2.2)$$

Portanto, para todo i , vale

$$x_i = \alpha_i \frac{w}{p_i}$$

Equivalentemente, vale o resultado já esperado de utilidades Cobb-Douglas em, p. ex., 2 dimensões:

$$\alpha_i = \frac{p_i x_i}{w}$$

Ou seja, os argumentos α_i dão as *proporções* de cada bem i no dispêndio da renda w .

Exercício 3. Trivial⁸ — brincadeira. Note que a resolução por maximização da utilidade não dá nenhuma condição que descreva x_1^* , somente x_2^* . Isso quer dizer que o conjunto de cestas $\{m \in \mathbb{R} : (m, x_2^*)\}$ é um conjunto de cestas igualmente ótimas.

Exercício 4. Compensa resolver o problema de otimização para a nova utilidade⁹

$$\tilde{u}(x) := \rho u(x)^\rho = \rho(\alpha_1 x_1^\rho + \alpha_2 x_2^\rho)$$

Pela otimização do lagrangiano associado, temos¹⁰

$$\begin{aligned} \frac{\partial_1 \tilde{u}}{p_1} &= \frac{\partial_2 \tilde{u}}{p_2} \\ \Rightarrow \frac{\alpha_1 x_1^{\rho-1}}{p_1} &= \frac{\alpha_2 x_2^{\rho-1}}{p_2} \\ \therefore x_2 &= x_1 \left(\frac{\alpha_1 p_2}{\alpha_2 p_1} \right)^{\frac{1}{\rho-1}} \end{aligned}$$

Assumindo por simplicidade $\alpha_1 = \alpha_2$ ¹¹, e ressubstituindo na Restrição Orçamentária, temos

⁸Eu me tornei o que eu jurei destruir... *You were supposed to destroy them, not join them!*

⁹Funções monotônicas preservam curvas de indiferença.

¹⁰Notação para simplicidade: $\partial_i \tilde{u} \equiv \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x_i}$.

¹¹Não creio que seja correto fazer ambos iguais a 1, pois (ao que parece) deve-se ter $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$. De qualquer forma, quer dizer a mesma coisa: ambos x_1 e x_2 possuem mesmo "peso".

$$\begin{aligned}
w &= x_1 \left(p_1 + \frac{p_2^{1+1/(\rho-1)}}{p_1^{1/(\rho-1)}} \right) \\
&= x_1 \frac{(p_1^{\rho/(\rho-1)} + p_2^{\rho/(\rho-1)})}{p_1^{1/(\rho-1)}}
\end{aligned}$$

Defina-se $\delta \equiv \frac{\rho}{\rho-1}$; portanto, $\delta - 1 = \frac{1}{\rho-1}$. Estamos analisando $\rho \in (-\infty, 1) \iff \delta \in (-\infty, 1)$, onde $(\rho = 1) \leftrightarrow (\delta \rightarrow -\infty)$ e vice-versa.

Logo, as demandas walrasianas para a função CES (com pesos iguais) são

$$\begin{cases} x_1 = \frac{p_1^{\delta-1}}{p_1^\delta + p_2^\delta} w \\ x_2 = \frac{p_2^{\delta-1}}{p_1^\delta + p_2^\delta} w \end{cases}$$

Note-se que é possível reescrevê-las como

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{1 + \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^\delta} \frac{w}{p_1} \\ x_2 = \frac{1}{\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^\delta + 1} \frac{w}{p_2} \end{cases}$$

Exercício 5. O caso linear $(\rho = 1) \leftrightarrow (\delta \rightarrow -\infty)$ depende dos preços relativos, ficando¹²

$$x(p, w) = \begin{cases} \left(\frac{w}{p_1}, 0 \right) & \text{se } p_1 < p_2 \\ \forall \lambda \in [0, 1] : \left(\lambda \frac{w}{p}, (1 - \lambda) \frac{w}{p} \right) & \text{se } p_1 = p_2 \equiv p \\ \left(0, \frac{w}{p_2} \right) & \text{se } p_1 > p_2 \end{cases}$$

A Função de Leontief vem quando $(\rho \rightarrow -\infty) \leftrightarrow (\delta = 1)$:

$$x_1 = \frac{w}{p_1 + p_2} = x_2$$

Exercício 6. A elasticidade de substituição de x_1 por x_2 é definida como:

$$\xi_{12}(p, w) = \frac{\partial (x_1/x_2)}{\partial (p_1/p_2)} \frac{p_1/p_2}{x_1/x_2}$$

¹²Caso $p_1 \neq p_2$, então $\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^\delta$ ou $\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^\delta$ vai divergir conforme $\delta \rightarrow -\infty$, caso $p_1 < p_2$ ou $p_1 > p_2$ respectivamente. Caso $p_1 = p_2$, não faz diferença alguma intercambiar x_1 por x_2 , sendo qualquer combinação convexa de ambos equivalente.

Em verdade, se está falando da elasticidade no tocante à Taxa Marginal de Substituição:

$$\xi_{12}(p, w) = \frac{\partial \ln(\frac{x_1}{x_2})}{\partial \ln(TMS_{12})}$$

Note-se que ela geralmente é **negativa**, pois, conforme se aumenta o preço relativo $\frac{p_1}{p_2}$ (p. ex. p_1 aumentando conforme $p_2 = \text{const}$), a demanda relativa $\frac{x_1}{x_2}$ aumenta¹³; portanto, aumentar um **diminui** o outro, e a elasticidade fica negativa.

No caso geral da função CES (com $\alpha_1 = \alpha_2$), tem-se que

$$\frac{x_1}{x_2} = \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\delta-1}$$

Derivando com relação a $\frac{p_1}{p_2}$, tem-se

$$\frac{\partial \left(\frac{x_1}{x_2} \right)}{\partial \left(\frac{p_1}{p_2} \right)} = (\delta - 1) \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\delta-2}$$

Portanto, a elasticidade de substituição fica

$$\xi_{12}(p, w) = (\delta - 1) \frac{\left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\delta-2} \frac{p_1}{p_2}}{\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\delta-1}}$$

Reabrindo com relação ao parâmetro original da CES, tem-se

$$\xi_{12}(p, w) = \delta - 1 = \frac{1}{\rho - 1} \left(= -\frac{1}{1 - \rho} \right)$$

Para a utilidade linear, $\xi_{12} \rightarrow -\infty$; para Cobb-Douglas, $\xi_{12} \rightarrow -1$; e para Leontief, $\xi_{12} \rightarrow 0$.

Exercício 7. Seja $x(p, w)$ a Demanda Marshalliana, tal que

$$x_l(p, \alpha w) = \alpha x_l(p, w)$$

(homogênea de grau 1 no tocante à Renda, para dado bem l).

¹³Para bens Normais, que são o mais comum. Para bens de Giffen, seria positivo: aumentar o preço relativo aumentaria a demanda relativa.

Derivando com relação a α , temos (pela regra da cadeia!)

$$\frac{\partial x_l(p, \alpha w)}{\partial(\alpha w)} \frac{\partial \alpha w}{\partial \alpha} = x_l(p, w) \quad (2.3)$$

$$\frac{\partial x_l(p, \alpha w)}{\partial(\alpha w)} w = x_l(p, w) \quad (2.4)$$

Tomando $\alpha = 1$ ao final, temos

$$\begin{aligned} \frac{\partial x_l}{\partial w} w &= x_l \\ \therefore \frac{\partial x_l}{\partial w} \frac{w}{x_l} &\equiv \epsilon_{lw} = 1 \end{aligned}$$

onde ϵ_{lw} é a Elasticidade-Renda da Demanda.

Vetorialmente, temos

$$\nabla_w x = \frac{\vec{x}(p, w)}{w}$$

Sendo w dado (assim como p), tomando $\alpha = \frac{1}{w}$, temos

$$\nabla_w x = \vec{x}(p, 1)$$

Ou seja, dados (p, w) , temos que a curva x em função da renda — i.e. curva de Engel — tem inclinação constante: **é uma reta** de coeficiente $\frac{x(p, 1)}{w}$.

Exemplos

Substitutos Perfeitos: Caso $p_2 > p_1$, tem-se que se substitui totalmente o consumo de 2 por 1. Portanto, pela restrição orçamentária, temos

$$x_1 = \frac{w}{p_1}$$

Logo, $\frac{\partial x_1}{\partial w} = \frac{1}{p_1}$ é a inclinação da curva de Engel de bens substitutos perfeitos.

Complementares Perfeitos: Supondo-se bens complementares 1 : 1, temos que $x_1 = x_2 \equiv x$. Pela restrição orçamentária, teremos

$$x = \frac{w}{p_1 + p_2} = x_1 = x_2$$

Logo, $\frac{\partial x}{\partial w} = \frac{1}{p_1 + p_2}$.

Função de Cobb-Douglas: Tendo bens com coeficientes α_i tais que $\sum_i \alpha_i = 1$, temos que

suas demandas serão

$$x_i = \frac{\alpha_i}{p_i} w$$

com inclinações $\frac{\partial x_i}{\partial w} = \frac{\alpha_i}{p_i}$.

Referências

BBC NEWS MUNDO. **3 claves de la polémica reforma laboral impulsada por Javier Milei y aprobada por el Senado de Argentina.** [*S. l.: s. n.*], fev. 2026.
Disponível em: <https://www.bbc.com/mundo/articles/cq8g0y235wqo>.

MAS-COLELL, Andreu; WHINSTON, Michael Dennis; GREEN, Jerry R.
Microeconomic Theory. New York: Oxford University Press, 1995.

VARIAN, Hal R. **Intermediate Microeconomics: A Modern Approach.** 9. ed. New York; London: W.W. Norton & Company, 2014.